

PROYECTO

**Análisis de datos de hurto por
modalidades en Bogotá (2023-
2025).**

Data-Expirience

David Esteban salgado Forero

Fran Sebastian Quiroga Cuellar

Juan Jerónimo Noel Martín

Carlos Andres Leon Palomino

- 1 Portada
- 2 Pregunta problema
- 3 Origen y depuracion de los datos
- 4 Preguntas de Apoyo
- 5 Media, Mediana y Moda

- 6 Modelo utilizado
- 7 Conclusion

TABLA DE CONTENIDO



PREGUNTA

PROBLEMA

IDEA

De que trata?

¿Cómo se ha comportado la incidencia del delito de hurto por modalidades en la ciudad de Bogotá D.C. durante el periodo comprendido entre 2023 y 2025, y cuáles son los patrones temporales y espaciales más críticos identificados a través del análisis de datos?

Fuente Oficial:

- 1.Extracción de registros criminales base de la Policía Nacional de Colombia.



ORIGEN Y DEPURACION

633794	CESAR,"Pueblo Bello","20570000","SIN EMPLEO DE ARMAS","13/02/2018","ADULTOS","ARTÍCULO 239. HURTO EN
633795	SANTANDER,"Barbosa","68077000","SIN EMPLEO DE ARMAS","22/03/2018","ADULTOS","ARTÍCULO 239. HURTO EN
633796	NORTE DE SANTANDER,"Cácuta (CT)","54001000","SIN EMPLEO DE ARMAS","01/03/2018","ADULTOS","ARTÍCULO
633797	ATLÁNTICO,"Barranquilla (CT)","08001000","SIN EMPLEO DE ARMAS","01/03/2018","ADULTOS","ARTÍCULO 239. HURTO EN TI
633798	SANTANDER,"Bucaramanga (CT)","68001000","SIN EMPLEO DE ARMAS","01/03/2018","ADULTOS","ARTÍCULO 239
633799	ATLÁNTICO,"Barranquilla (CT)","08001000","SIN EMPLEO DE ARMAS","01/03/2018","ADULTOS","ARTÍCULO 239. H
633800	ATLÁNTICO,"Barranquilla (CT)","08001000","SIN EMPLEO DE ARMAS","31/03/2018","ADULTOS","ARTÍCULO 239. H
633801	BOGOTÁ,"Bogotá D.C. (CT)","11001000","SIN EMPLEO DE ARMAS","26/03/2018","ADULTOS","ARTÍCULO 239. HU
633802	BOGOTÁ,"Bogotá D.C. (CT)","11001000","SIN EMPLEO DE ARMAS","14/03/2018","ADULTOS","ARTÍCULO 239. HU
633803	ATLÁNTICO,"Barranquilla (CT)","08001000","SIN EMPLEO DE ARMAS","12/03/2018","ADULTOS","ARTÍCULO 239. H
633804	BOGOTÁ,"Bogotá D.C. (CT)","11001000","SIN EMPLEO DE ARMAS","11/05/2018","ADULTOS","ARTÍCULO 239. HU
633805	ATLÁNTICO,"Barranquilla (CT)","08001000","SIN EMPLEO DE ARMAS","31/03/2018","ADULTOS","ARTÍCULO 239. H

Total de registros limpios para Bogotá entre 2023 y 2025: 8873

Distribución de hurtos por año en Bogotá:

AÑO

2023 1704

2024 3814

2025 3355

Name: count, dtype: int64

DATOS BRUTOS OFICIALES

(Más de 630,000 registros nacionales iniciales)



PROCESO DE FILTRADO

(Código en Python / Google Colab)

➡ Filtro 1: Aislar la ciudad (Bogotá D.C.)

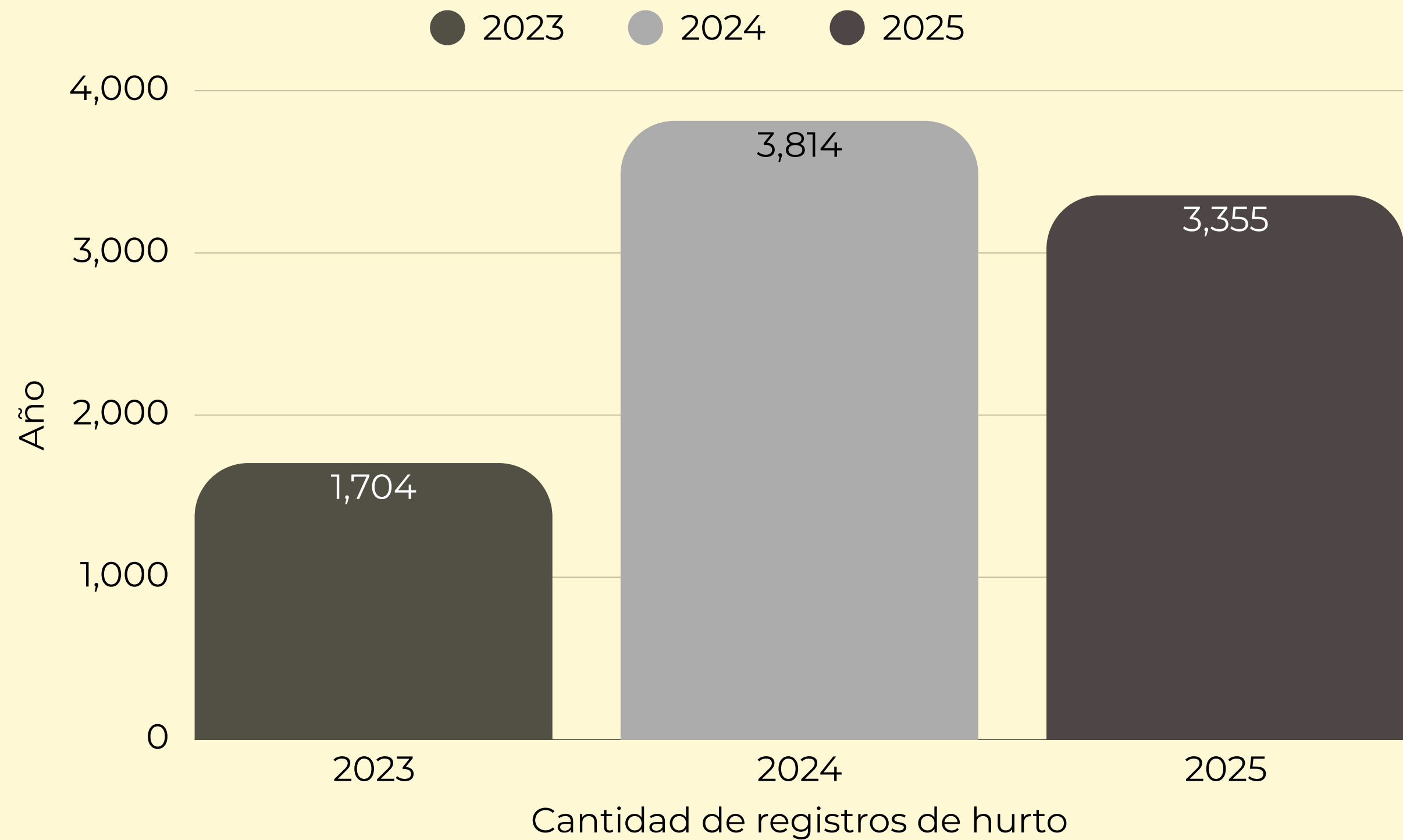
➡ Filtro 2: Rango de fechas (2023 - 2025)



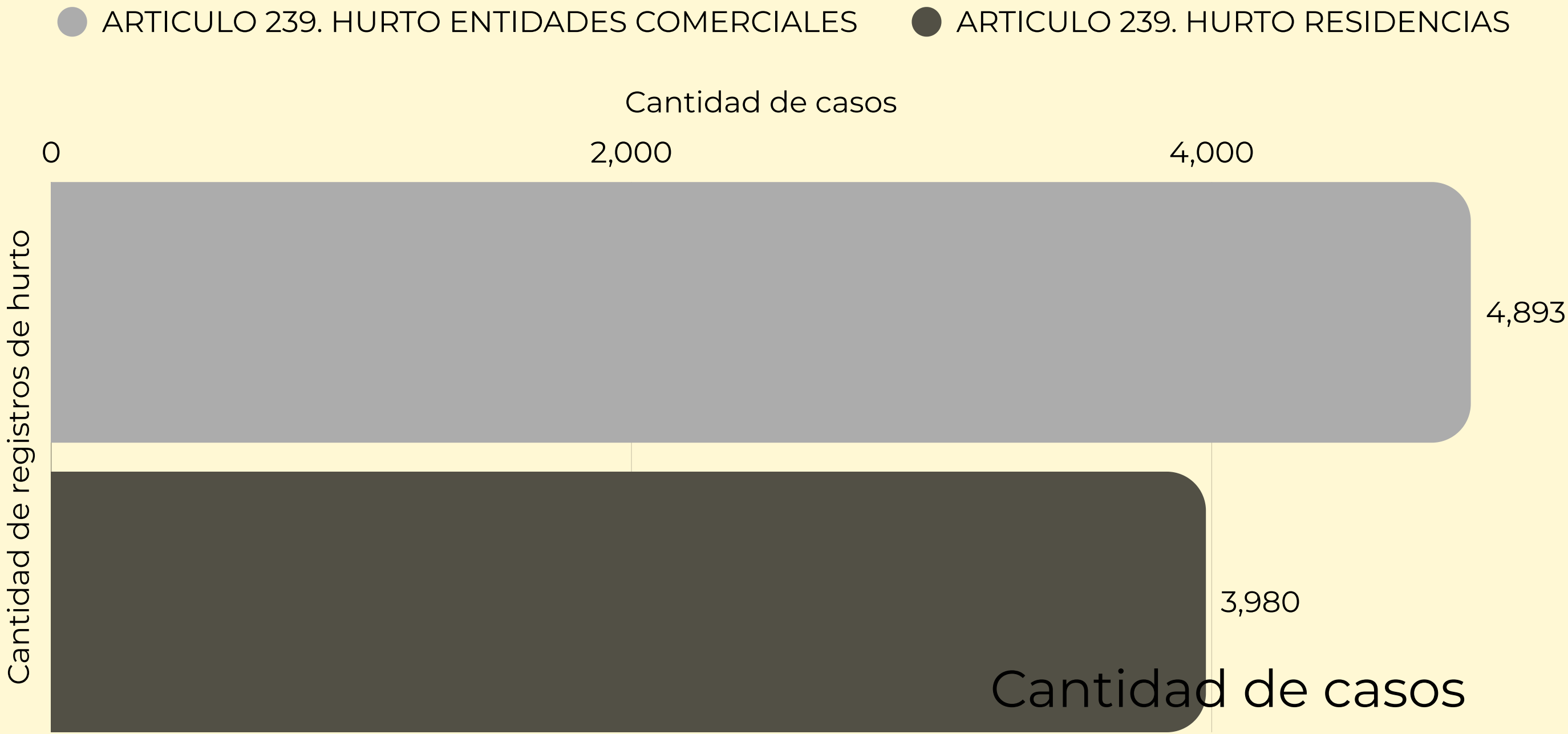
DATASET FINAL DEPURADO

Exactamente 8,873 registros listos

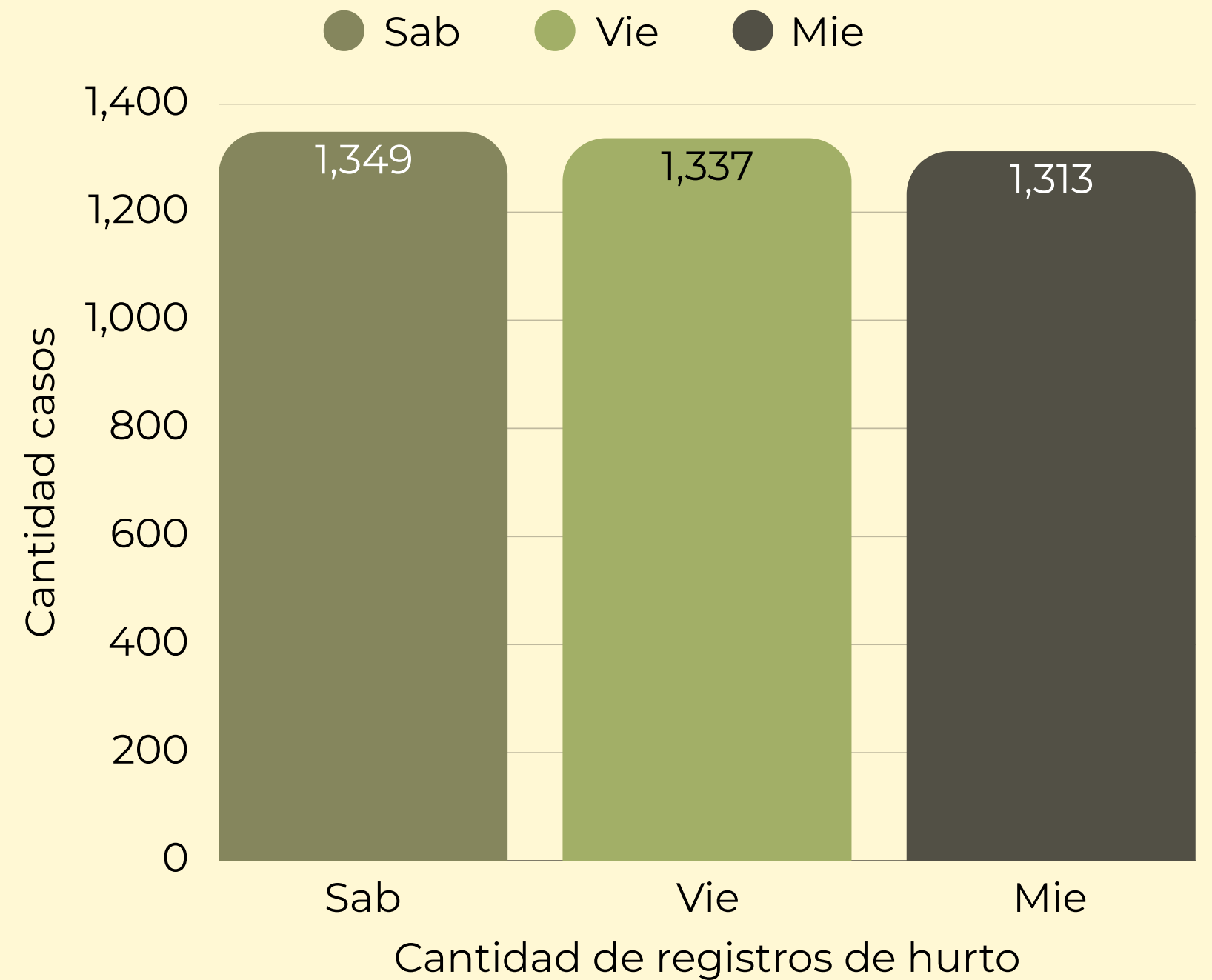
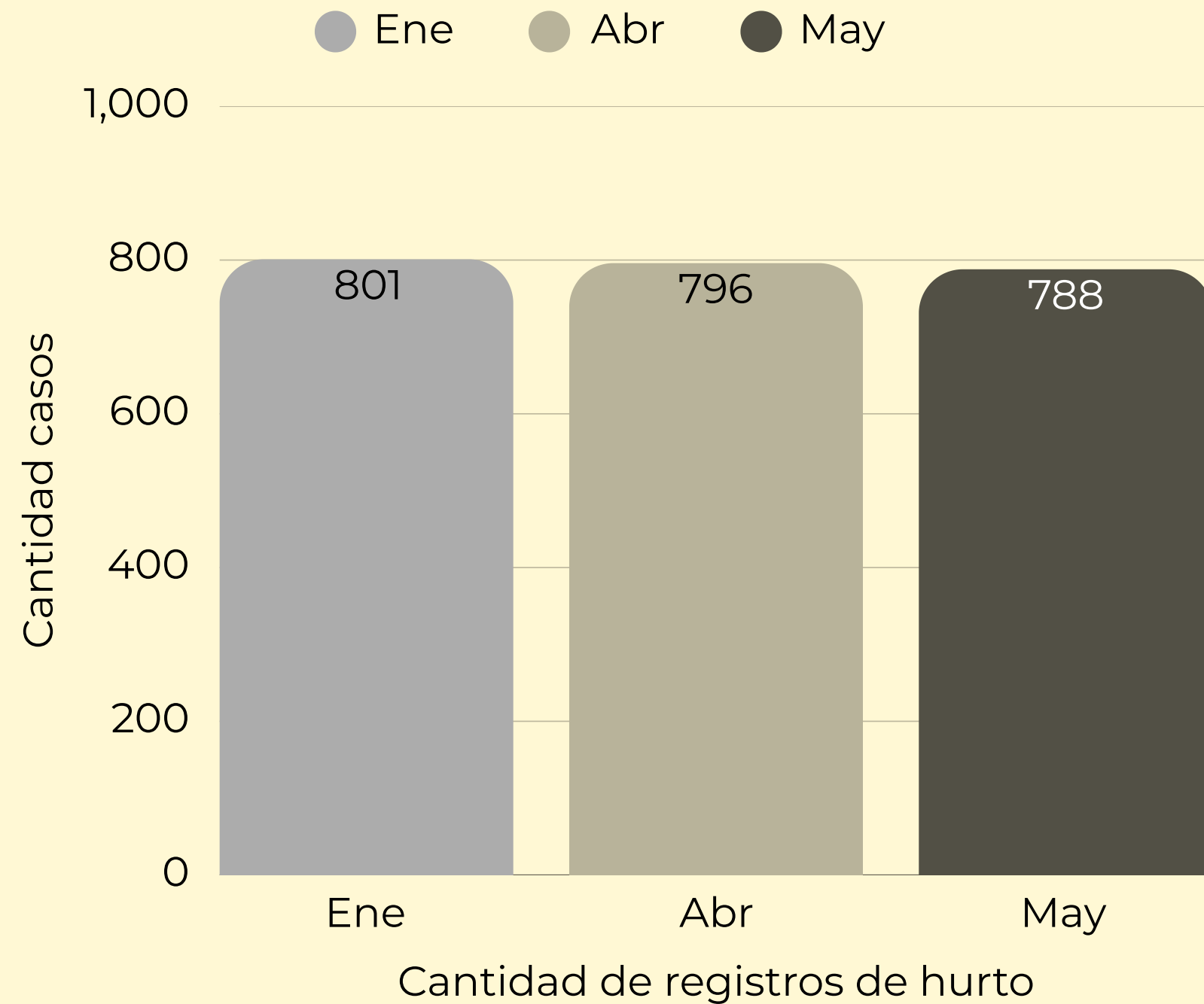
EVOLUCION INCIDENCIA DE HURTO EN BOGOTA 2023-2025



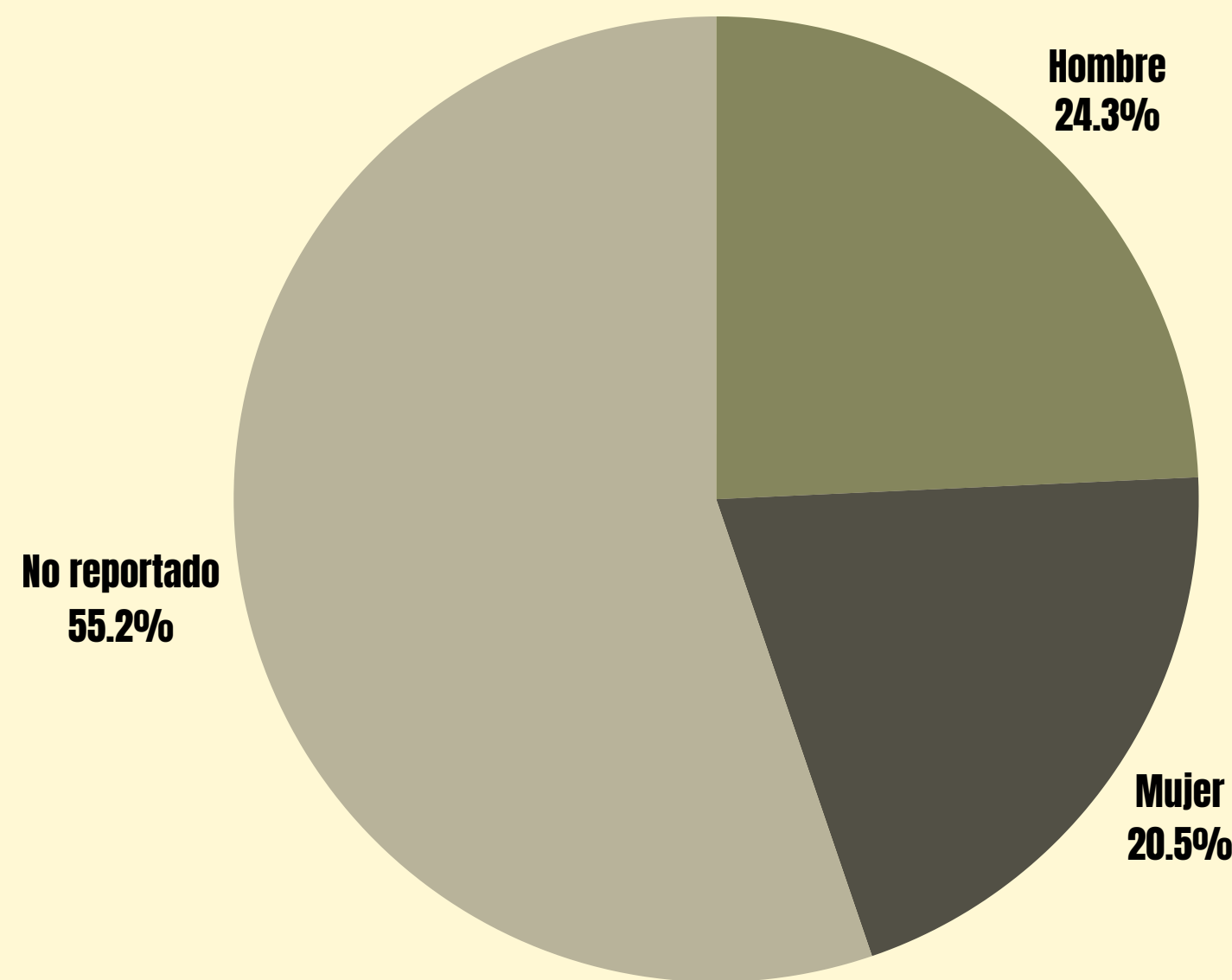
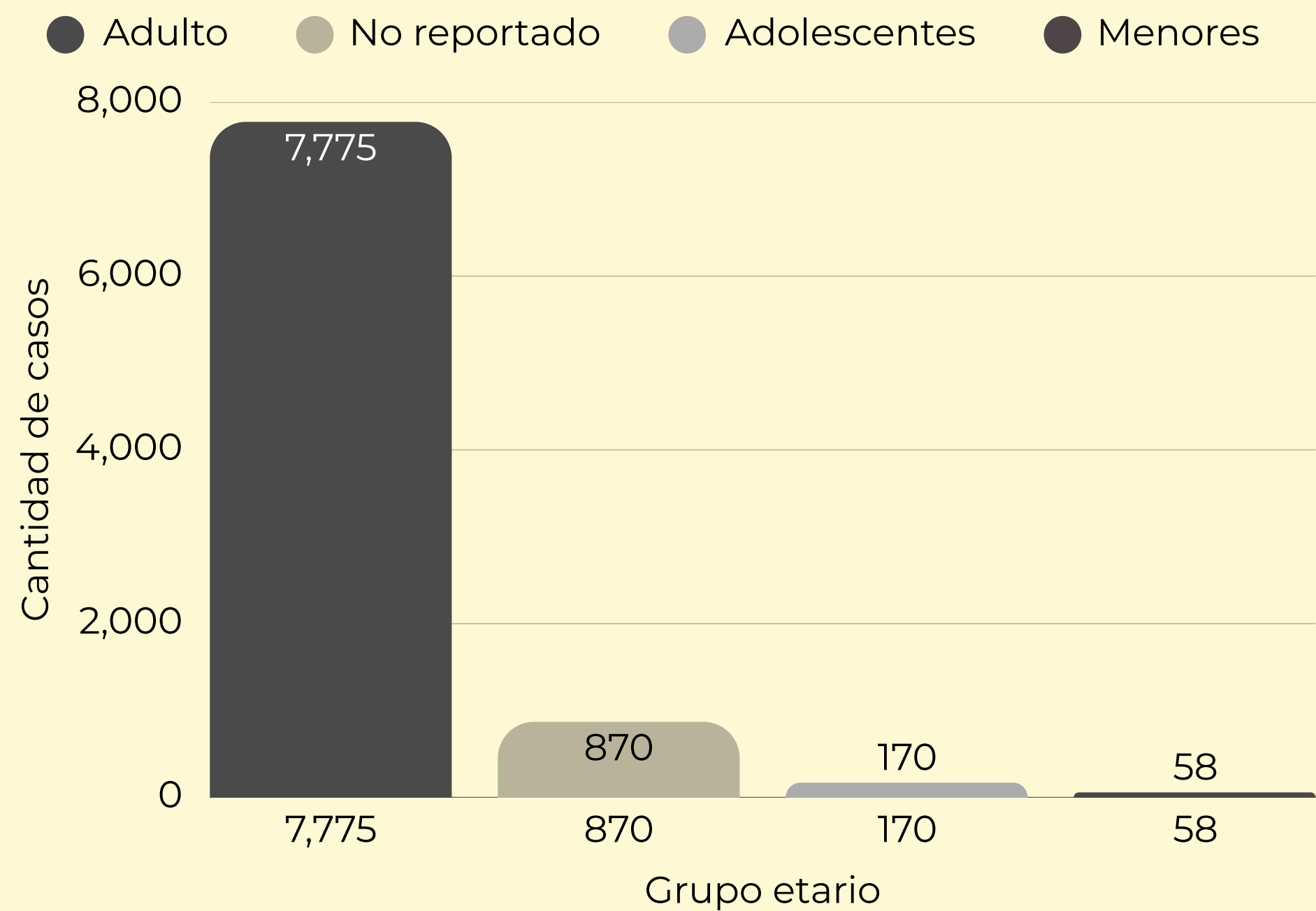
¿CUÁLES SON LAS DOS MODALIDADES DE HURTO MÁS FRECUENTES EN BOGOTÁ DURANTE EL PERIODO 2023-2025?



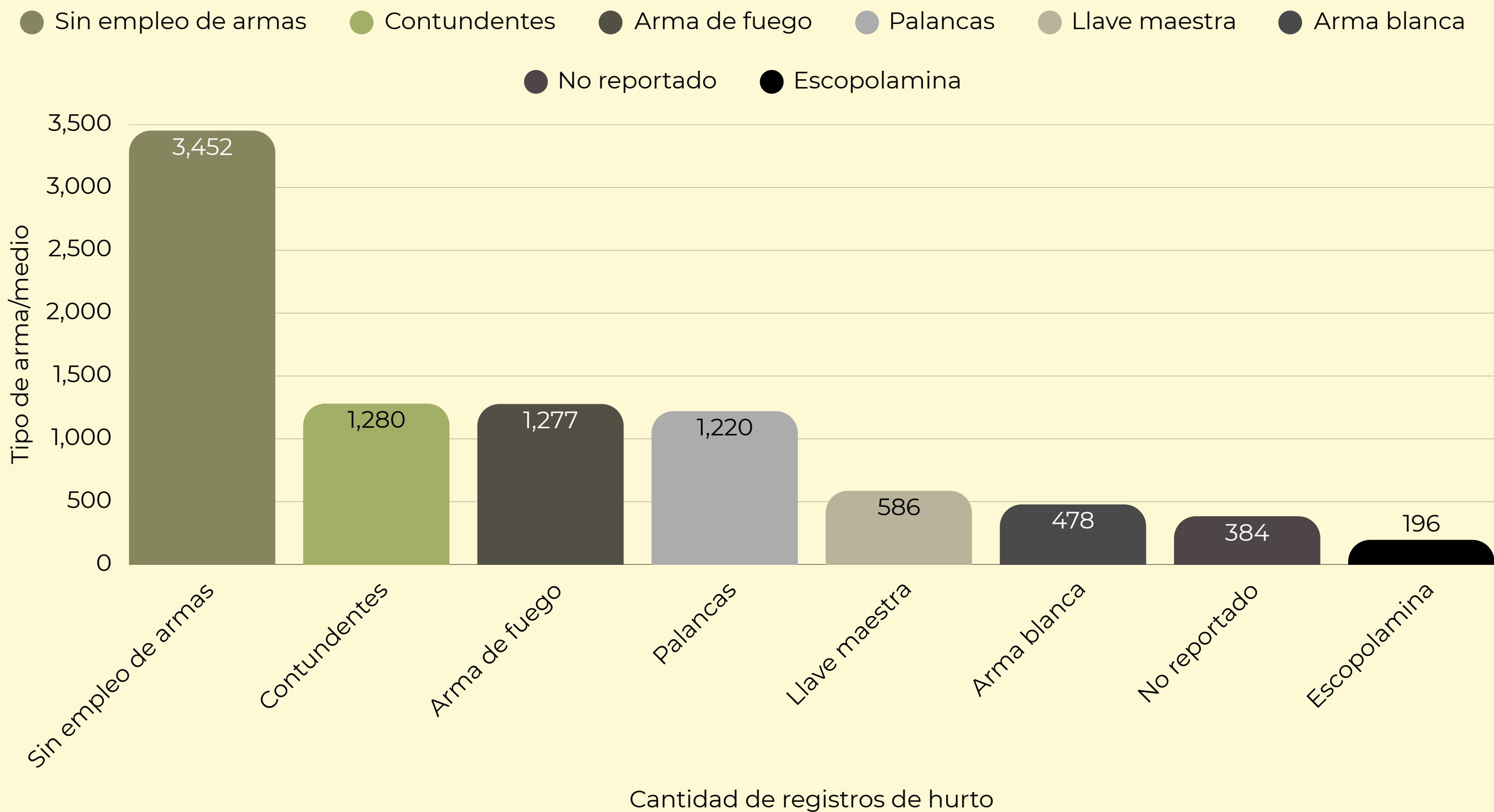
¿QUÉ DÍAS DE LA SEMANA Y MESES REGISTRAN LOS PICOS MÁS ALTOS DE CRIMINALIDAD SEGÚN LOS DATOS REPORTADOS



¿CUÁL ES EL PERFIL DE LAS VÍCTIMAS MÁS AFECTADO EN TÉRMINOS DE GÉNERO Y GRUPO ETARIO EN LOS HURTOS DE LA CIUDAD?

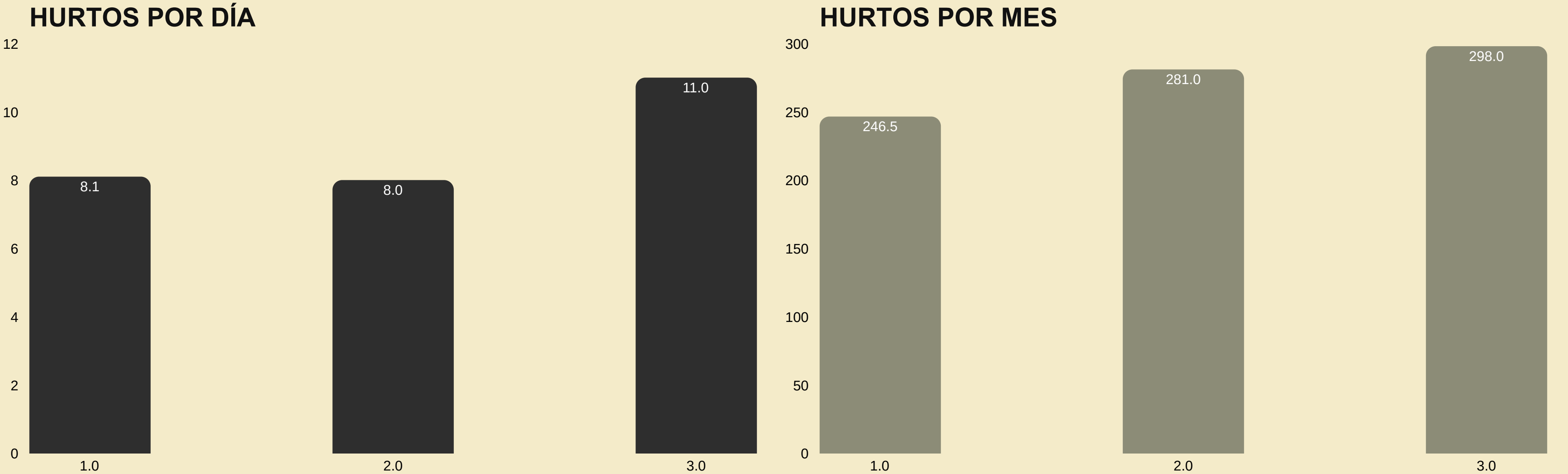


¿QUÉ PORCENTAJE DE LOS HURTOS REPORTADOS UTILIZA ALGÚN TIPO DE ARMA O MEDIO ESPECÍFICO FRENTE A LOS QUE NO ESPECIFICAN?



¿CUÁL ES LA TENDENCIA CENTRAL DE LOS HURTOS EN BOGOTÁ (2023-2025)?

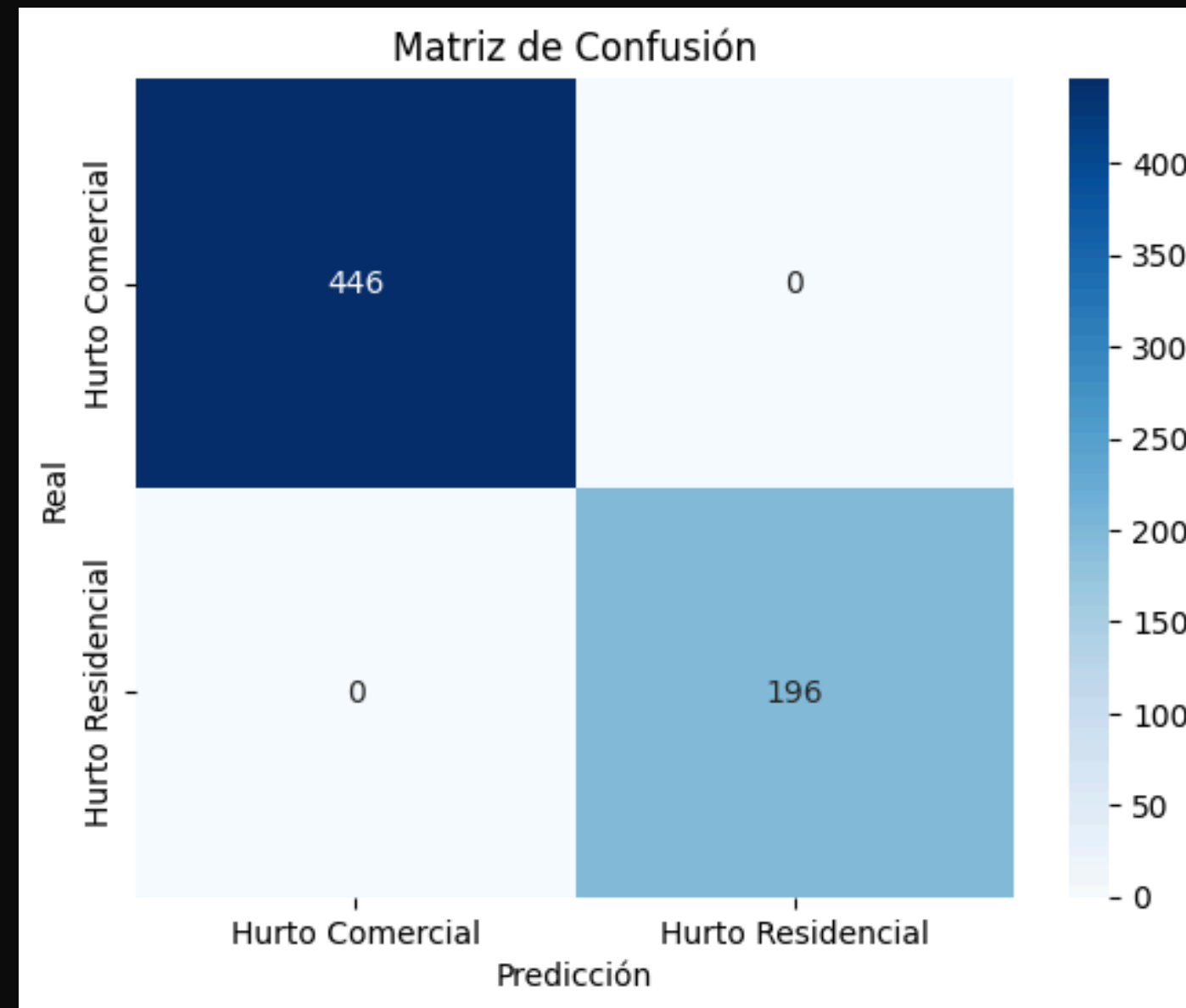
Media, mediana y moda calculadas sobre el número de hurtos agrupados por día y por mes



TIPO DE HURTO	DÍA MÁS FRECUENTE	MES MÁS FRECUENTE	GRUPO ETARIO	ARMA / MEDIO
Hurto a comercios	Sábado	Enero	Adultos	Sin uso de armas

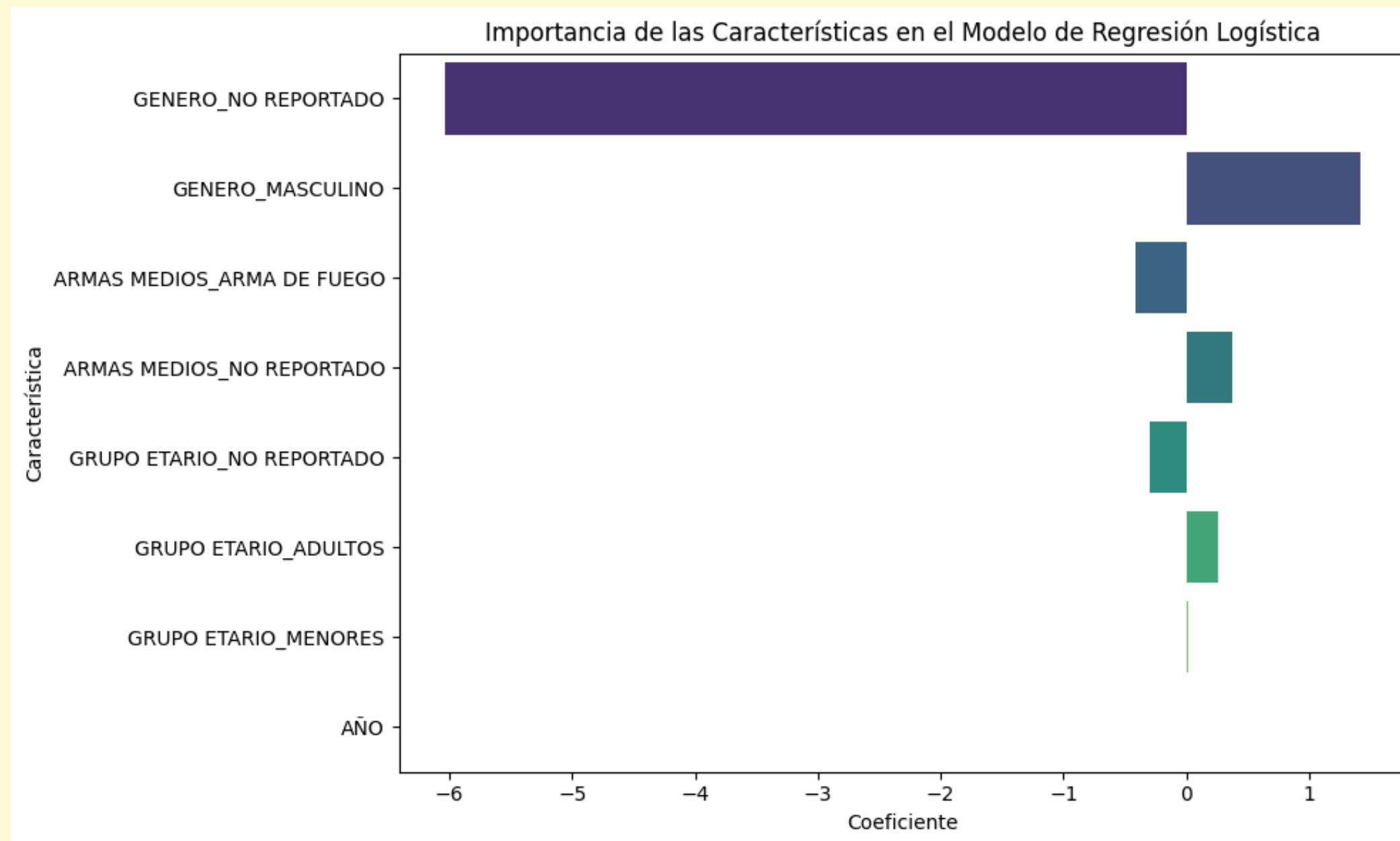
¿QUÉ IMPLICACIONES TIENEN ESTOS RESULTADOS PARA LA FIABILIDAD DEL MODELO?

El modelo alcanzó una exactitud (Accuracy) del 100% (642/642 casos clasificados correctamente).



¿CUÁLES SON LAS VARIABLES QUE MÁS INFLUYEN EN LA PREDICCIÓN DE NUESTRO MODELO Y EN QUÉ DIRECCIÓN IMPACTAN?

Muestra el impacto directo que tiene cada variable de entrada en la probabilidad de predecir la clase objetivo del modelo.



CONCLUSIONES

- Trabajo en ciencia de Datos: Se cumplió en forma con el ciclo completo de procesamiento de datos, transformando un volumen masivo y crudo de información oficial en un subconjunto limpio, estructurado y verídico de 8,873 registros enfocados en Bogotá D.C. (2023-2025).
- Identificación de Patrones Críticos: El análisis visual y estadístico permitió aislar y comprender las modalidades delictivas de mayor impacto en la capital, destacando con claridad el comportamiento del hurto en entornos comerciales (4,893 casos) y residenciales (3,980 casos).
- Reproducibilidad y Transparencia: La integración de herramientas técnicas como Python (Google Colab), la documentación detallada y el control de versiones centralizado en el repositorio de GitHub garantizan la total fiabilidad, trazabilidad y reproducibilidad del estudio presentado.
- Implementaciones de los modelos vistos en clase (Modelo de Regresión Logística)



THANK
YOU

